

LEZIONE 9 - ALGEBRA

FUNZIONE DI EULERO

$$\varphi(n) = |U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})| = \# \{ 0 < x < n \mid \gcd(x, n) = 1 \}$$

PROPRIETÀ: * $\varphi(mn) = \varphi(n)\varphi(m)$ se $\gcd(m, n) = 1$

* $\varphi(p^e) = p^e - p^{e-1}$
↑
primo

$\Rightarrow$ FORMULA PER $\varphi(n)$ IN FUNZIONE
DELLA FATTORIZZAZIONE

TEOREMA DI EULERO

$$\forall a \in U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \quad (\text{i.e. } \gcd(a, n) = 1) \quad \text{VALS } a^{\varphi(n)} = 1 \text{ in } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

DIMOSTRAZIONE TH200

CONSIDERIAMO LA MAPPA $f_a: x \mapsto ax \quad \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

OSS: INIETTIVA? $x \neq y \Rightarrow ax \neq ay$?

Se $ax = ay \Rightarrow a(x-y) = 0$ a AMMETTE INVERSO a^{-1}

$$x-y = a^{-1}a(x-y) = a^{-1} \cdot 0 = 0 \Rightarrow x-y=0 \Leftrightarrow x=y$$

OSS: se $x \in U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ allora $ax \in U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$

$$(ax)^{-1} = \underbrace{x^{-1}}_{\text{SOLV INV.}} \cdot a^{-1}$$

DUNQUE f_a MAPPA INIETTIVAMENTE $U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ SE $\Rightarrow f_a: U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \rightarrow$

É BIETTIVA. IN PARTICOLARE $U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = \{x_1, \dots, x_{\varphi(n)}\} \quad U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$

In particolare: $x_1 \dots x_{\varphi(n)} = (ax_1) \dots (ax_{\varphi(n)}) = a^{\varphi(n)} x_1 \dots x_{\varphi(n)} \pmod{n}$

$\Rightarrow 1 = a^{\varphi(n)}$ INVERTIBILI

ESERCIZIO

Calcoliamo $17^{17} \pmod{100}$

$\text{MCD}(17, 100) = 1$ DUNQUE POSSIAMO APPLICARE EULERO

$\Rightarrow 17^{\varphi(100)} = 1 \pmod{100}$

$\varphi(100) = \varphi(4 \cdot 25) = \varphi(4) \cdot \varphi(25) = 2 \cdot 20 = 40$

$\uparrow$
 $(2^2-2)(5^2-5)$

$17^{17} = 17^{40k+r} = 17^r \pmod{100}$

r è il resto della div $17^{17} \pmod{40}$

RIMANE DA CALCOLARE $17^{17} \pmod{40}$

$\text{MCD}(17, 40) = 1 \Rightarrow$ POSSIAMO USARE EULERO

$17^{\varphi(40)} = 1 \pmod{40}$

$\varphi(40) = \varphi(5 \cdot 8) = \varphi(5) \cdot \varphi(8) = 4 \cdot 4 = 16$

$17^{16} = 1 \pmod{40}$

$\Rightarrow 17^{17} = 17^{16} \cdot 17 \pmod{40} \Rightarrow 17^{17} = 17 \pmod{40}$

POSSIAMO FARE DUE STRADE $\leftarrow$ calcolo diretto
APPLICANDO IL TCR

① $17^{17} \pmod{100}$

Idea: $x^{ab} = (x^a)^b$

$$17^{17} = 17 \cdot 17^{16} = 17 \cdot (17^2)^8 = (-11)^8 = 11^8 = (11^2)^4 = (121)^4 =$$

$289 \pmod{100} = 89 = -11$

$\uparrow$
100-89 inverso

$\uparrow$
 $121-100$

$$= (21)^4 = (21^2)^2 = 441 = (41)^2 = (40+1)^2 = 81$$

$\uparrow$
 $441 \pmod{100} = 41$

$$17^{17} = 17 \cdot 81$$

② $17^{17} \pmod{100} =$

$\uparrow$
TCR

I $\left\{ \begin{array}{l} 17^{17} \pmod{25} \\ 17^{17} \pmod{4} \end{array} \right.$

II

II: $17^{17} = 1^{17} = 1 \pmod{4}$

I: $17^{17} \pmod{25}$ $\varphi(25) = 20$

$$17^{17} = 17^3 = 17^{20} = 1$$

$$17^{17} = \text{INV di } 17^3 = (\text{INV di } 17)^3$$

$$\text{INV } 17 = \text{INV } -8 = 3 \quad \text{perché } 3 \cdot 17 = 3(-8) = -24 = -24 + 25 = 1$$

$$\rightarrow 3^3 = 27 = 2 \pmod{25}$$

$$17 \stackrel{17}{=} x \pmod{100}$$

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{4} \\ x \equiv 2 \pmod{25} \end{cases}$$

⇒ TCR

$$\forall a, b \in U \quad ab \in U$$

$$(U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}), \cdot)$$

associativa ✓

$$e=1$$

$$\forall a \in U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$$

$$a^{-1} \in U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$$

Teorema Eulero riguarda lo studio dell'insieme

Gruppo

DEFINIZIONE: Un insieme G munito di un'operazione binaria $\cdot$ è un gruppo se valgono le seguenti:

1. Elemento neutro $\exists e \in G$ t.c. $e \cdot g = g \cdot e = g \quad \forall g \in G$
2. Associatività $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c \quad \forall a, b, c \in G$
3. Inverso $\forall g \in G \quad \exists g' \text{ t.c. } g \cdot g' = g' \cdot g = e$

NON RICHIEDIAMO LA COMMUTATIVITÀ

Esempi

$$(U(A), \cdot) \quad A \text{ anello commutativo unitario}$$

$$(A, +) \quad \text{è un gruppo commutativo}$$

$$A = (\mathbb{Z}, +) \quad U(\mathbb{Z}) = \{\pm 1\}$$

Oss 1: el neutro è unico!

Dimostrazione e, e' elementi neutri

$$e = e \cdot e' = e'$$

Oss 2: inversi unici: se g e g' son entrambi inv di g allora

$$e \cdot g'' = (g'g) \cdot g'' = g'g g'' = g'(g g'') = g' \cdot \underset{g'}{e}$$

Oss 3: chi è $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$

$$\text{DM } (b^{-1}a^{-1}) \cdot ab = b^{-1}(a^{-1}ab) = b^{-1} \cdot e \cdot b = b^{-1}b = e$$

$$ab(b^{-1}a^{-1}) = a \cdot (ba^{-1})a^{-1} = a \cdot e \cdot a^{-1} = aa^{-1} = e$$

DEFINIZIONE (SOTTOGRUPPO)

$(G, \cdot)$ gruppo $H \subset G$ con $\cdot$ è un sottogruppo se:

① $a \cdot b \in H \quad \forall a, b \in H$

② $e \in H$

③ $a \in H \Rightarrow a^{-1} \in H$

$\leadsto (H, \cdot)$ è un gruppo

LEMA $(G, \cdot)$ gruppo $H \subset G$ sottoinsieme

ALCUNA H sga $\Leftrightarrow \forall x, y \in H \quad xy^{-1} \in H$

DM Se $\forall x, y \in H$ vale $xy^{-1} \in H$ Allora valgono ①, ②, ③

② scelto $x=y \Rightarrow e = xy^{-1} \in H$

③ $g \in H$ voglio $g^{-1} \in H$. Scelgo $x=e$
 $y=g$

① $g^{-1} = xy^{-1} \in H$

$g_1, g_2 \in H$ voglio $g_1 g_2 \in H$

scelgo $x=g_1$ $y=g_2^{-1}$ $xy^{-1} = g_1 (g_2^{-1})^{-1} = g_1 g_2$

I sottogruppi sono stabili rispetto all'intersezione

LEMMA $\left\{ \begin{array}{c} H_i \\ \cup \\ H \end{array} \right\}_{i \in J}$ sottogruppi
sugli sottogruppi

Allora $\bigcap_{i \in J} H_i$ è ancora un sottogruppo

DM verifichiamo ①, ②, ③ $\checkmark$

DEFINIZIONE (SOTTOGRUPPO GENERATO DA un sottoinsieme)

G gruppo $S \subset G$ sottoinsieme

$\langle S \rangle$ - il più piccolo sottogruppo di G che contiene S

||

$\bigcap_{H \in \mathcal{H}} H$ - intersezione tutti i sottogruppi
che contengono S
scritt

Se $\langle S \rangle = G$ diciamo che S genera G

Gruppi ciclici

G è ciclico se $G = \langle g \rangle$ con $g \in G$

Def (ordine) se G gruppo e $g \in G$

l'ordine di g in G è il più piccolo $k > 0$

t.c $g^k = e$

Lemma $G = \langle g \rangle$ e $ord(g) = k$

Allora $G = \{e, g, g^2, \dots, g^{k-1}\}$

(se $k = \infty$ $G = \{g^j\}_{j \in \mathbb{Z}}$)

DM

se $H < G$ e contiene g

$g \in H \Rightarrow gg \in H$

$g, g^2 \in H \Rightarrow \underbrace{g \cdot g^2}_{g^3} \in H$

$H = \{e, g, \dots, g^{k-1}\}$ è un sottogruppo ($\Rightarrow G = H$)